ELDYN bez zdrojů

středa 17. května 2023 14:55

Elektrodynamika bez zdrojů

$\vec\nabla\cdot\vec E = 0$ $\qquad$ $\vec\nabla\cdot\vec B = 0$

$\vec\nabla\times\vec E + \frac{\partial\vec B}{\partial t} = 0$ $\qquad$ $\vec\nabla\times\vec B - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec E}{\partial t} = 0$

} mají dalekou větší symetrii ⇓ lze provést záměnu $\vec E \to c\vec B$ $\quad$ $c\vec B \to -\vec E$

Vlnové rovnice:

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} + \vec\nabla\times\left(\frac{\partial\vec B}{\partial t}\right) = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} - \vec\nabla\times\vec\nabla\times\vec E$$

$$= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec E}{\partial t^2} - \left[\vec\nabla\underbrace{\vec\nabla\cdot\vec E}_{0} - \Delta\vec E\right] = \Box\vec E = 0$$

$$\Box = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta = \eta^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu$$

$\Box\vec E = 0$ a $\Box\vec B = 0$ vychází z Maxwellových rovnic, ale není jim ekvivalentní.

Rovinná vlna obecného profilu

← není nutně harmonický profil, ale může mít obecný profil

- směr šíření $\vec e_\parallel = \text{konst.}$ ← jediný směr
- definujeme $r_\parallel := \vec r\cdot\vec e_\parallel$

⇒ rovinné řešení je něco, co závisí pouze na t a $r_\parallel$:

$\vec E(t, r_\parallel)$ ← lze přizpůsobit souřadnice (otočíme např. na $\vec e_\parallel = \vec e_z$)

→ dostaneme $\left[-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial r_\parallel^2}\right]\vec E = 0$

→ řešením je $\vec E(t, r_\parallel) = \vec E(kr_\parallel - \omega t)$ $\quad$ značíme fáze ψ

⇒ $\vec E(\psi)$ ← nic o šíření profilu v prostoru; profilovaná vlna ⇒ nic nám, jak vypadá

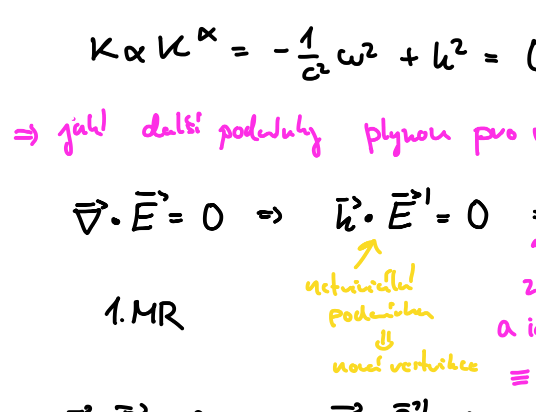
- $\vec\nabla\vec E = k\underbrace{\vec e_\parallel}\vec E'(kr_\parallel - \omega t)$, $\quad k\vec e_\parallel = \vec k$
- $\frac{\partial\vec E}{\partial t} = -\omega\vec E'(kr_\parallel - \omega t)$

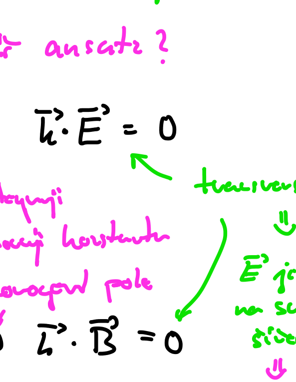
⇒ dosazením do $\Box\vec E = 0$:

$$-\frac{\omega^2}{c^2}\vec E'' + k^2\vec E'' = 0$$

⇒ $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$ ⇒ pak náš ansatz obecně řeší vlnovou rovnici

vlnoplocha $\psi = \text{konst.}$ $\qquad r_\parallel = \frac{\omega}{k}t = ct$ ← vlnoplocha se šíří vychlostí světla





$\psi = -\omega t + kr_\parallel$
$= -\omega t + \vec k\cdot\vec r$
$= K_\alpha X^\alpha$

$X^\alpha = \begin{bmatrix} ct \\ \vec x\end{bmatrix}$ $\quad$ vlnový čtyřvektor ↘ $K^\alpha = \begin{bmatrix}\frac{1}{c}\omega \\ \vec k\end{bmatrix}$ $\quad$ } prostoročasový zápis

$K_\alpha K^\alpha = -\frac{1}{c^2}\omega^2 + k^2 = 0$ → světelný vektor

⇒ jaké další podmínky plynou pro náš ansatz?

$\vec\nabla\cdot\vec E = 0$ ⇒ $\vec k\cdot\vec E' = 0$ ⇒ $\vec k\cdot\vec E = 0$ ← transverzalita

1\. MR $\quad$ netriviální podmínka ⇓ nová vertikace $\quad$ zintegrujeme a ignoruji konstantu ≡ homogenní pole

$\vec\nabla\cdot\vec B = 0$ ⇒ $\vec k\cdot\vec B' = 0$ ⇒ $\vec k\cdot\vec B = 0$

$\vec E$ je kolmé na směr šíření ⇓ musí platit jen pro rovinné vlny

⇒ $\vec E, \vec B \perp \vec e_\parallel, \vec k$

$\vec\nabla\times\vec E + \frac{\partial\vec B}{\partial t} = 0$ ⇒ $c\vec k\times\vec E' - \omega c\vec B' = 0$

⇒ $c\vec B = \vec e_\parallel\times\vec E$ $\quad$ otočení o 90°

analogicky: $\vec E = -\vec e_\parallel\times c\vec B$

⇒ $\vec E\perp\vec B$ $\qquad E = cB$ ← nemáme zde 2 profilové funkce, ale jen 1, tu druhou dopočítáme

→ hustota energie $u = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2 + \frac{\varepsilon_0 c^2}{2}B^2 = \varepsilon_0 E^2$

→ Poyntingův vektor $\vec S = \varepsilon_0 c^2\vec E\times\vec B = \varepsilon_0 c E^2\vec e_\parallel$
$= uc\vec e_\parallel$

energie, která vychází světla běží směrem $\vec e_\parallel$

Monochromatická vlna

- harmonické funkce $\cos\psi$, $\sin\psi$ ← základní kameny

⇒ každý profil lze pomocí Fouriera zapsat jako superpozici $\cos\psi$, $\sin\psi$
- funguje dobře pro lineární vztahy, větší problémy v energii a $\vec S$ ← superpozice jednoduše nefunguje, musí použít ortogonální báze nebo průměrování přes čas, která vyhodí ostatní členy

- jednodušší je použít $\exp(i\psi)$

$\vec{\mathcal{E}} = \vec{\mathcal{E}}_0\exp(i\psi)$ $\qquad \vec{\mathcal{E}}_0 \in \mathbb{C}^3$ ← může posunout o fázi

⇒ $\vec E = \text{Re}\,\vec{\mathcal{E}}$ ← pak stačí uvažovat $\qquad \vec B = \text{Re}\,\vec{\mathcal{B}}$

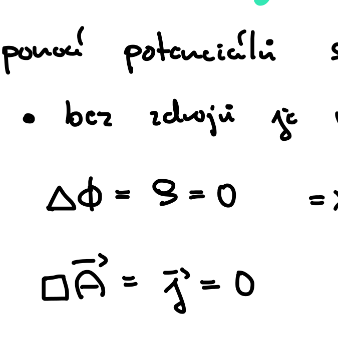
konkrétně: $\vec{\mathcal{E}} = \vec{\mathcal{E}}_0\exp(-i\omega t + ikr_\parallel)$

$\vec{\mathcal{B}} = \vec{\mathcal{B}}_0\exp(-i\omega t + ikr_\parallel)$ $\quad$ musí splňovat tyto dodatečné podmínky

$\vec k\cdot\vec{\mathcal{E}}_0 = 0$ $\quad \vec k\cdot\vec{\mathcal{B}}_0 = 0$ $\quad c\vec{\mathcal{B}} = \vec e_\parallel\times\vec{\mathcal{E}}$

Obecná eliptická polarizace:

kolmé na $\vec e_\parallel$



$$\vec{\mathcal{E}}_0 = E_1 e^{i\delta_1}\vec e_1 + E_2 e^{i\delta_2}\vec e_2$$

Pokud $\delta_1 = \delta_2$ ⇒ lineární polarizace

Pokud $\delta_1 = \delta_2 \pm \frac{\pi}{2}$ a $E_1 = E_2$
⇒ kruhová polarizace

Sférické vlny

- pomocí potenciálů s Coulombickou kalibrací
  - bez zdrojů je velmi hezké

$\Delta\phi = \varrho = 0$ ⇒ $\phi \equiv 0$ $\quad$ všechna informace je ve vektorovém potenciálu

$\Box\vec A = \vec j = 0$ $\quad$ šíření to trochu komplikuje ⇒ chtěli bychom napsat $\Box$ ve sférických souřadnicích, ale to není úplně přímé ⇒ TRIK

$\vec E = -\vec\nabla\phi - \frac{\partial\vec A}{\partial t} = -\frac{\partial\vec A}{\partial t}$

$\vec B = \vec\nabla\times\vec A$

- TRIK: zavedeme Debyeův potenciál:

$\vec A = i\vec{\mathbb{L}}\psi$

$\vec{\mathbb{L}} = -i\vec r\times\vec\nabla$ $\quad$ něco jako moment hybnosti

$\vec{\mathbb{L}}\psi = -i\left(\vec e_\varphi\,\partial_\vartheta\psi - \frac{1}{\sin\vartheta}\vec e_\vartheta\,\partial_\varphi\psi\right)$

$\vec r\cdot\vec{\mathbb{L}} = 0$ $\qquad \vec{\mathbb{L}}r = 0$

$\mathbb{L}^2 := \vec{\mathbb{L}}\cdot\vec{\mathbb{L}} = -\Delta_S = -\left[\frac{1}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta}\sin\vartheta\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{1}{\sin^2\vartheta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$

↑ Laplace na sféře

Platí: $\Delta\vec{\mathbb{L}} = \vec{\mathbb{L}}\Delta$ $\qquad \vec{\mathbb{L}}\Box = \Box\vec{\mathbb{L}}$ ← tato komutace je důležitá!

nebudeme potřebovat {
$\vec e_z\cdot\vec{\mathbb{L}} = -i\frac{\partial}{\partial\varphi}$ } derivace podle otočení kolem osy dané vektorem
$\vec{\mathbb{L}}\times\vec{\mathbb{L}} = i\vec{\mathbb{L}}$
$[\vec a\cdot\vec{\mathbb{L}}, \vec b\cdot\vec{\mathbb{L}}] = i(\vec a\times\vec b)\cdot\vec{\mathbb{L}}$

⇒ $\Box\vec A = \Box i\vec{\mathbb{L}}\psi = i\vec{\mathbb{L}}\Box\psi = 0$

velká výhoda ⇒ stačí vyřešit $\Box\psi = 0$

- TE (transverzální elektrické) pole: ← získáme 2 pole

$\vec E = -\frac{\partial\vec A}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE}$

$\vec B = \vec\nabla\times\vec A = \vec\nabla\times i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE}$

$\vec r\cdot\vec E = 0$

$\vec r\cdot\vec B = \vec r\cdot\vec\nabla\times i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE} = [\vec r\times\vec\nabla]\cdot i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE}$
$= -\vec{\mathbb{L}}\cdot\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE} = -\mathbb{L}^2\psi^{TE}$

- TM pole

v bezzdrojovém mohu zavést vektorový potenciál pro $\vec E$

⇒ dostaneme stejné rovnice při záměně:
$\vec E \to c\vec B$ $\qquad c\vec B \to -\vec E$ } rovnice se nemění

⇒ $\frac{1}{c}\vec E = \vec\nabla\times i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TM}$

$c\vec B = \frac{\partial}{\partial t}i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TM}$ $\qquad$ ⇒ máme 2 stupně volnosti

$\vec r\cdot\vec B = 0$ $\qquad$ ⇒ ψ^{TM} a ψ^{TE}

$\vec r\cdot\vec E = -c\,\mathbb{L}^2\psi^{TM}$

- řešení $\Box\psi = 0$, které dá sférické vlny

⇒ separace

$\psi = \mathcal{R}(r)\,\Upsilon(\vartheta,\varphi)\,\mathcal{E}(t)$

$$\frac{\Box\psi}{\psi} = -\frac{1}{c^2}\underbrace{\frac{1}{\mathcal{E}}\frac{d^2\mathcal{E}}{dt^2}}_{-\omega^2} + \frac{1}{r^2}\frac{1}{\mathcal{R}}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\mathcal{R}}{dr}\right) - \frac{1}{r^2}\underbrace{\frac{1}{\Upsilon}\mathbb{L}^2\Upsilon}_{l(l+1)}$$

⇓ sférické harmoniky

$\frac{d^2\mathcal{E}}{dt^2} + \omega^2\mathcal{E} = 0$ ⇒ $\exp(-i\omega t)$

$\mathbb{L}^2\Upsilon = l(l+1)\Upsilon$ ⇒ Y^m_l

$$\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}r^2\frac{d}{dr} + k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]\mathcal{R} = 0$$

⇒ řešení jsou sférické Besselovy funkce

$$\mathcal{R}_{kl}(r) = \begin{cases} j_l(kr) = \left(\frac{\pi}{2kr}\right)^{\frac12} J_{l+\frac12}(kr) \\ m_l(k) = \left(\frac{\pi}{2kr}\right)^{\frac12} N_{l+\frac12}(kr)\end{cases}$$

$j_l(\xi) = (-\xi)^l\left[\frac{1}{\xi}\frac{d}{d\xi}\right]^l\frac{\sin\xi}{\xi} \approx \frac{\xi^l}{(2k+1)!!}$ $\qquad \xi \ll 1$

$m_l(\xi) = -(-\xi)^l\left[\frac{1}{\xi}\frac{d}{d\xi}\right]^l\frac{\cos\xi}{\xi} \approx \frac{(2k-1)!!}{\xi^{l+1}}$ $\qquad \xi \ll 1$

j_l je pěkné v počátku a ošklivé v ∞
m_l je ošklivé v počátku a pěkné v ∞

$$\psi_{klm} = \mathcal{R}_{kl}(r)\,Y^l_m(\vartheta,\varphi)\exp(-i\omega t)$$

$\omega = ck \in \mathbb{R}^+$ $\qquad l = 0, 1, \dots$ $\qquad m = -l, \dots, l$

$$\frac{1}{c}\vec E = \sum_{lm}\left[-a^{TE}_{klm}\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE}_{klm} + a^{TM}_{klm}\vec\nabla\times i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TM}_{klm}\right]$$

$$\vec B = \sum_{lm}\left[a^{TE}_{klm}\vec\nabla\times i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TE}_{klm} + a^{TM}_{klm}\underbrace{\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}}_{-ik}i\vec{\mathbb{L}}\psi^{TM}_{klm}\right]$$

$$\frac{1}{c}\vec r\cdot\vec E = -\sum_{lm}a^{TM}_{klm}\mathbb{L}^2\mathcal{R}^{TM}_{kl}Y^m_l e^{-i\omega t}$$

$$\vec r\cdot\vec B = -\sum_{lm}a^{TE}_{klm}\mathbb{L}^2\mathcal{R}^{TE}_{kl}Y^m_l e^{-i\omega t}$$

→ jak zjistit konstanty? ↑ vrátíme do sférických funkcí

$\mathbb{L}^2\mathcal{R}_{kl}Y^m_l e^{-i\omega t} = l(l+1)\mathcal{R}_{kl}Y^m_l e^{-i\omega t}$

↑ nederivuje $\mathcal{R}$ a $e^{-i\omega t}$ a Y^m_l jsou vlastní funkce

⇒ musíme invertovat → použijeme ortogonalitu

$$\int Y^m_l Y^{m'}_{l'}\,d^2\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

⇒ $a^{TM}_{klm}\mathcal{R}^{TM}_{kl}(r_0) = -\frac{1}{l(l+1)}\int\frac{1}{c}\vec r\cdot\vec E\Big|_{r_0}Y^m_l\,d^2\Omega\,e^{i\omega t}$

$a^{TE}_{klm}\mathcal{R}^{TM}_{kl}(r_0) = -\frac{1}{l(l+1)}\int\vec r\cdot\vec B\Big|_{r_0}Y^m_l\,d^2\Omega\,e^{i\omega t}$

⇒ koeficienty umíme napočítat z hodnot na nějakém okraji – sféře r_0

magnetostatika, kvadrant, relativistická formulace, počítání $\phi, \vec A \to \vec E, \vec B$ a naopak

nebude tam: explicitní vyjádření Richardových potenciálů ani tyhle sférické složky.